E 290.000
E 292.000
E 294.000
E 296.000
E 298.000
E 300.000
E 302.000
E 304.000
E 306.000
E 308.000
E 310.000
E 312.000
N 7.660.000
N 7.658.000
N 7.656.000
N 7.654.000
N 7.652.000
N 7.650.000
N 7.648.000
N 7.646.000
N 7.644.000
N 7.642.000
N 7.640.000
N
grid-noord
Rio Marobá / Barra do Boa Vista
-21.109799, -40.978339
E 300.025,4 N 7.655.209
Porto Central Terrein
Presidente Kennedy (ES)
A1
A2
A1 Kustpunt havenas (waterlijn)
A3
A3 Midden havenmond
A4
A4 Geulknik
A5
A5 Eindpunt geul (voorlopig)
Zoekgebied locatie B (indicatief)
kuststrook tussen de bronpunten,
4 km landinwaarts, tot 12 km zeewaarts
kustbebouwing
N ≈ 7.646.000
rivier + mangrove/wetland
(vermijden)
São Francisco de Itabapoana
-21.309884, -40.957744
E 296.927,6 N 7.642.949
0
4.000 m
schaal 1:40.000 (A1)

LEGENDA

- Waterlijn 3-7-2026 (NDWI, geen MLWS-lijn)
- Zoekgebied locatie B (indicatief)
- Gebaggerd tot -18,20 m MLWS (voorlopig)
- Geul 220 m bodembreedte
- Vrije draaikom D = 720 m
- Havenmond vrij 350 m
- Golfbreker (footprint 90 m, voorlopig)
- Kade / steiger
- Scheepsenveloppe aan ligplaats
- Containerterminal
- Graanterminal
- RoRo / voertuigenterminal
- LNG-steiger, tanks en hervergassing
- Centrale + utilities (reservering)
- Havendiensten, sleepboten, loodsen
- Reserveterrein / latere uitbreiding
- Hoofdweg + terminalinritten
- Spoor
- LNG/gasleiding, koelwater (indicatief)
- Fasegrens 2025 / 2035 / 2045
- Ontwerpankerpunt (E/N in maatstaat)

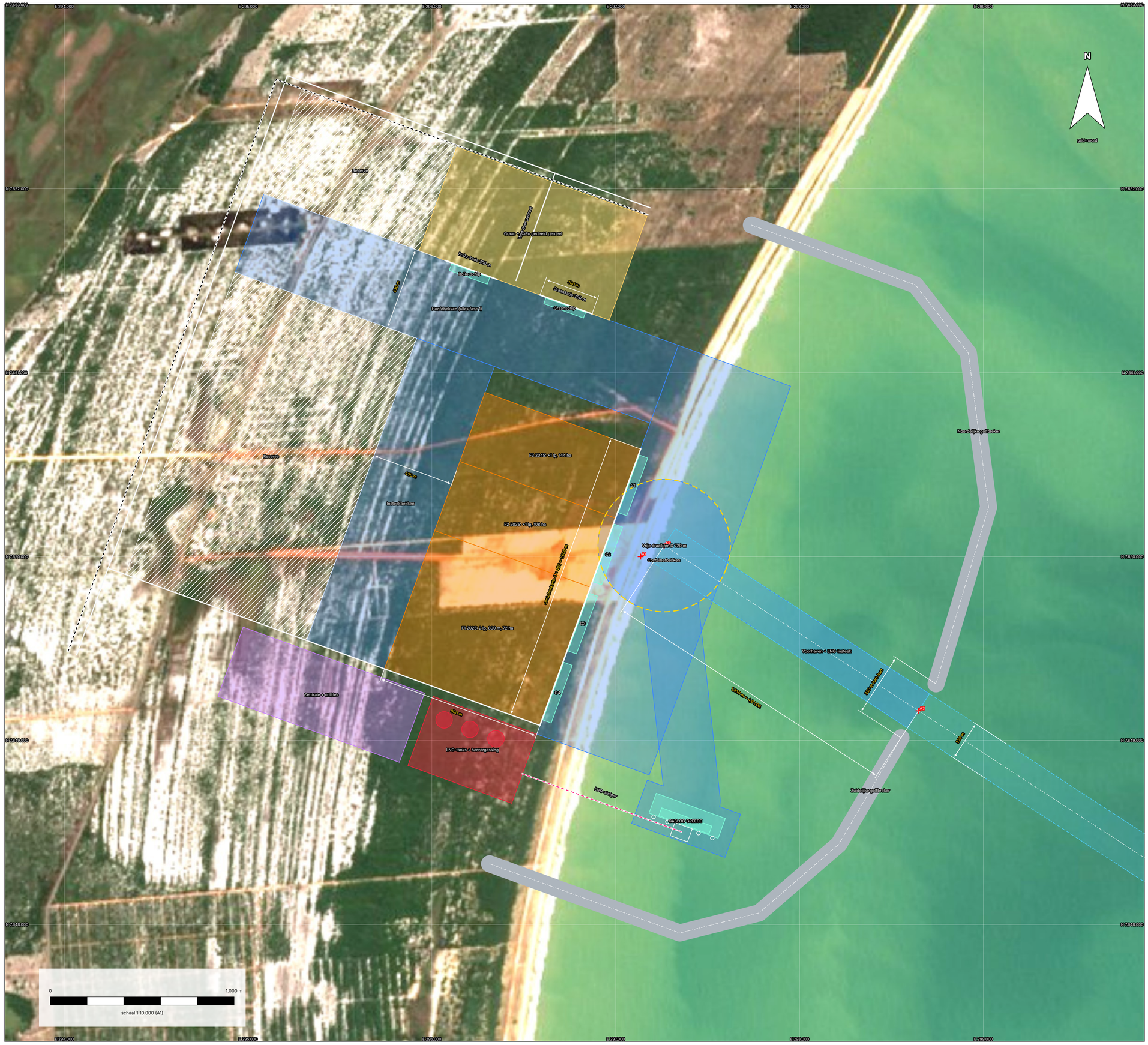
Havenligging (vastgesteld)
Porto Central, Presidente Kennedy - ES, 29350-000
Havenas haaks op de kust: azimut 110 gr (kust 20.1 gr).
A1 kustpunt: E 297.135,0 N 7.650.000,0
= -21.240329, -40.954826 (WGS84)
Havenas door het bouwterrein fase 1 aan het strand (lichte rechthoek op de luchtfoto 03-07-2026); bekkens landinwaarts op het kale Porto Central-terrein.
Georeferentiecontrole
GSHHS-kust vs. S2-waterlijn: gem. 14 m, sd 66 m (15 profielen, N 7.642-7.656 km)
Bekende afstand bronpunten: 13.582,4 m geodetisch, 13.583,8 m in grid (k = 1.00010)
Noordrichting: convergentie 0.70 gr

Vormreferentie: Porto Central masterplan 2016, p. 9 (ANTT)



6 containers → containervinger | 10 graan → noordkade | 7/8 → RoRo + reserve
9 tankpark → LNG + centrale | 18 LNG → LNG-steiger | 11/14 dammen en ingang

Project	Havenontwerp Porto Central, Presidente Kennedy (ES) - Groep 1
Module	Atelier De Haven A | NHL Stenden Civiele Techniek
Bladnaam	**Overzicht zoekgebied en havenligging**
Status	**SCHETSONTWERP (SO)**
Blad / versie	SO-01 | versie 1.0 | 22-10-2026
Schaal	1:40.000 op A1 (841 × 594 mm)
Stelsel	SIRGAS 2000 / UTM zone 24S EPSG:31984 eenheid m
Hoogtedatum	diepten in m t.o.v. MLWS, voorlopig; MLWS-DHN te verifiëren
Kaartbron	Copernicus Sentinel-2 L2A (ESA), 03-07-2026, 10 m
	tegels 24KTB/24KUB, AWS Open Data COG; geraadpleegd 22-10-2026
Kustlijn	waterlijn 03-07-2026 uit NDWI (geen MLWS-lijn)



LEGENDA

- Waterlijn 3-7-2026 (NDWI, geen MLWS-lijn)
- Zoekgebied locatie B (indicatief)
- Gebaggerd tot -18,20 m MLWS (voorlopig)
- Geul 220 m bodembreedte
- Vrije draaikom D = 720 m
- Havenmond vrij 350 m
- Golfbreker (footprint 90 m, voorlopig)
- Kade / steiger
- Scheepsenveloppe aan ligplaats
- Containerterminal
- Graanterminal
- RoRo / voertuigenterminal
- LNG-steiger, tanks en hervergassing
- Centrale + utilities (reservering)
- Havendiensten, sleepboten, loodsen
- Reserveterrein / latere uitbreiding
- Hoofdweg + terminalinritten
- Spoor
- LNG/gasleiding, koelwater (indicatief)
- Fasegrens 2025 / 2035 / 2045
- Ontwerpankerpunt (E/N in maatstaat)

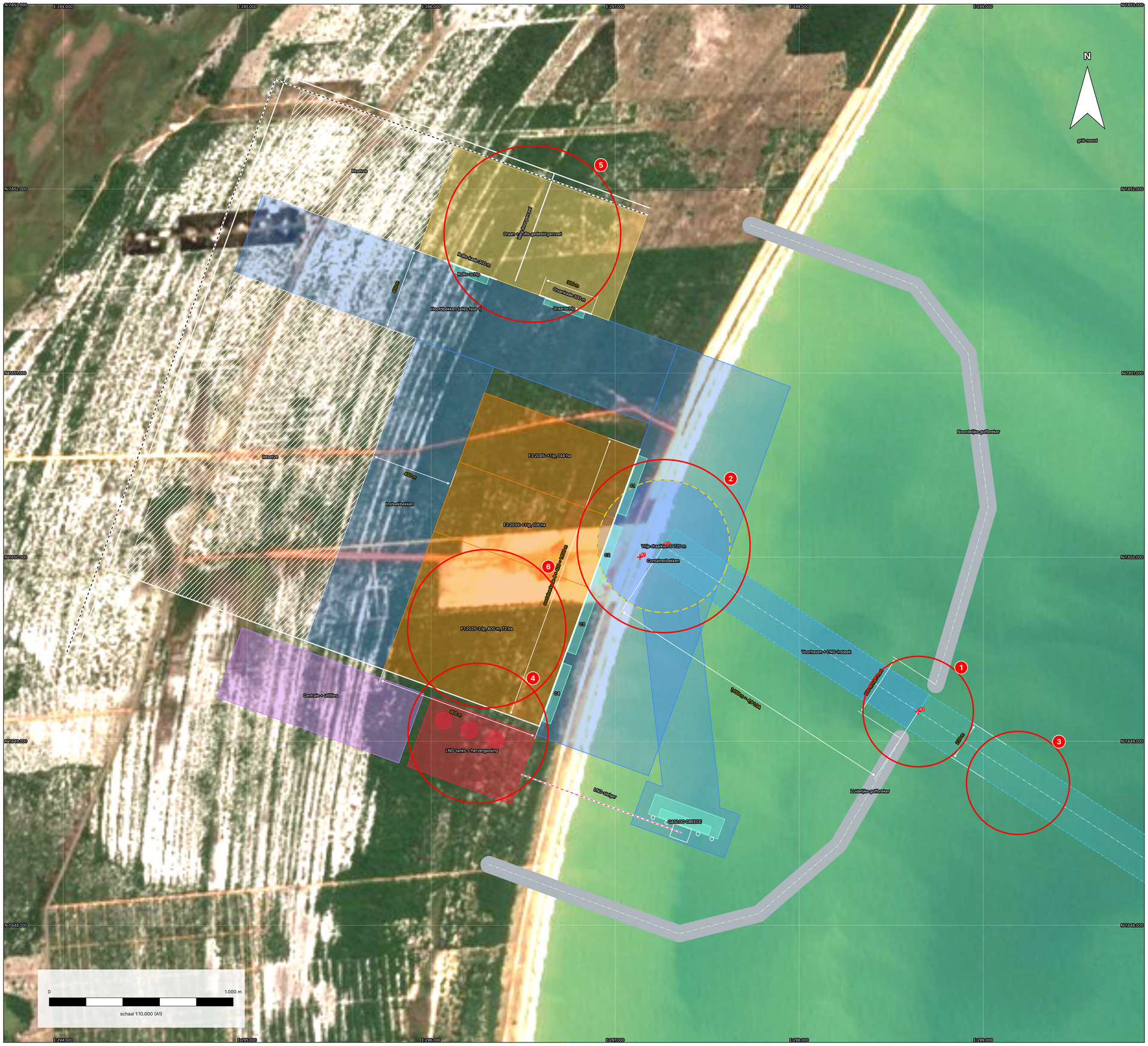
Hoofdmaten (gemeten in tekening)
Geul bodembreedte 220 m, bodem -18,20 m MLWS (voorlopig)
Geul buiten de mond: 10.200 m (voorlopig)
Havenmond vrij tussen dammen: 260 m
Draaikom D 720 m; vrij van schepen 0 m
Stopweg mond-draaikom 1.650 m = 4,9 LOA
Containerkade 800 / 1.200 / 1.600 m
Containerterrein 72,0 / 108,0 / 144,0 ha
Graan 66,0 ha, RoRo 66,0 ha, kades 300 m
LNG-zone 24,0 ha; centrale (reservering) 42,0 ha
Vrije breedte binnenbekken 407 m
Fasen (globaal)
F1 = zuideinde containervinger, F2/F3 richting hoofdbekken (zie DO)

Vormreferentie: Porto Central masterplan 2016, p. 9 (ANTT)



6 containers → containervinger | 10 graan → noordkade | 7/8 → RoRo + reserve
9 tankpark → LNG + centrale | 18 LNG → LNG-steiger | 11/14 dammen en ingang

Project	Havenontwerp Porto Central, Presidente Kennedy (ES) - Groep 1
Module	Atelier De Haven A | NHL Stenden Civiele Techniek
Bladnaam	**Havenindeling**
Status	**SCHETSONTWERP (SO)**
Blad / versie	SO-02 | versie 1.0 | 22-10-2026
Schaal	1:10.000 op A1 (841 × 594 mm)
Stelsel	SIRGAS 2000 / UTM zone 24S EPSG:31984 eenheid m
Hoogtedatum	diepten in m t.o.v. MLWS, voorlopig; MLWS-DHN te verifiëren
Kaartbron	Copernicus Sentinel-2 L2A (ESA), 03-07-2026, 10 m
	tegels 24KTB/24KUB, AWS Open Data COG; geraadpleegd 22-10-2026
Kustlijn	waterlijn 03-07-2026 uit NDWI (geen MLWS-lijn)



LEGENDA

- Waterlijn 3-7-2026 (NDWI, geen MLWS-lijn)
- Zoekgebied locatie B (indicatief)
- Gebaggerd tot -18,20 m MLWS (voorlopig)
- Geul 220 m bodembreedte
- Vrije draaikom D = 720 m
- Havenmond vrij 350 m
- Golfbreker (footprint 90 m, voorlopig)
- Kade / steiger
- Scheepsenveloppe aan ligplaats
- Containerterminal
- Graanterminal
- RoRo / voertuigenterminal
- LNG-steiger, tanks en hervergassing
- Centrale + utilities (reservering)
- Havendiensten, sleepboten, loodsen
- Reserveterrein / latere uitbreiding
- Hoofdweg + terminalinritten
- Spoor
- LNG/gasleiding, koelwater (indicatief)
- Fasegrens 2025 / 2035 / 2045
- Ontwerpankerpunt (E/N in maatstaat)

Bespreekpunten SO (zie rode markering)

1. Havenmond 260 m vrij tussen dammen (350 m hart-hart gemeten)
2. Draaikom overlapt ligplaats C1 en containerkade (2,0 ha); stopweg 1.650 m < 5 LOA
3. Geen sleepbootkoppelpunt; geul knikt 15 gr op 2,2 km buiten de mond
4. LNG-tanks op 105 m van het containerterrein
5. Graan + RoRo op één perceel; weg kruist het terrein
6. Containers F1 aan het zuideinde: lange vaarweg langs lege kade; alle bekkens in F1

Vormreferentie: Porto Central masterplan 2016, p. 9 (ANTT)



6 containers → containervinger | 10 graan → noordkade | 7/8 → RoRo + reserve
9 tankpark → LNG + centrale | 18 LNG → LNG-steiger | 11/14 dammen en ingang

Project	Havenontwerp Porto Central, Presidente Kennedy (ES) - Groep 1
Module	Atelier De Haven A | NHL Stenden Civiele Techniek
Bladnaam	**Bespreking SO - bespreekpunten**
Status	**SCHETSONTWERP (SO)**
Blad / versie	SO-03 | versie 1.0 | 22-10-2026
Schaal	1:10.000 op A1 (841 × 594 mm)
Stelsel	SIRGAS 2000 / UTM zone 24S EPSG:31984 eenheid m
Hoogtedatum	diepten in m t.o.v. MLWS, voorlopig; MLWS-DHN te verifiëren
Kaartbron	Copernicus Sentinel-2 L2A (ESA), 03-07-2026, 10 m
	tegels 24KTB/24KUB, AWS Open Data COG; geraadpleegd 22-10-2026
Kustlijn	waterlijn 03-07-2026 uit NDWI (geen MLWS-lijn)